МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)

Факультет
Информатика и вычислительная техника

Кафедра
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

ПЕРЕГРУЗКА ОПЕРАЦИЙ

Практикум

по выполнению лабораторной работы №3
по дисциплине «Программирование»

Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем
(указывается направленность (профиль) образовательной программы)

09.03.04 Программная инженерия
(указывается код и наименование направления подготовки)

Ростов-на-Дону
2024 г.

Составители: канд. техн. наук, доц. каф. А.А. Скляренко

УДК 004.432

Перегрузка операций: метод. указания. – Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2024.

В методическом указании рассматриваются способы перегрузки операций на C++. Приведены задания к лабораторной работе, помогающие закрепить на практике полученные знания, и контрольные вопросы для самопроверки.
Предназначено для обучающихся по направлению 09.03.04 «Программная инженерия», профиль «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем».

Ответственный за выпуск:
зав. кафедрой «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем» Долгов В.В.

© А.А. Скляренко, 2024
© Издательский центр ДГТУ, 2024

1 Теоретическая часть

1.1 Перегрузка операций в C++

В C++ можно переопределить большинство значков операций, заданных для стандартных типов для собственных классов. Например, если A это класс, а a1 и a2 объекты этого класса, то компилятор не знает, как выполнить сложение двух его объектов, т.е. значение выражения a1 + a2 может быть вычислено, только если для класса будет задана функция или метод, с алгоритмом такого вычисления.

Такая функция (или такой метод) должна иметь строго определенное имя, состоящее из зарезервированного в C++ слова operator и значка операции (через пробел или без пробела, за исключением операций new и delete, для которых пробел обязателен). В общем случае выражение a1 + a2 компилятор трактует либо как вызов метода для объекта a1

a1.operator+(a2),

либо как вызов внешней функции с двумя аргументами a1 и a2

operator+(a1,a2).

Общие правила перегрузки операций в C++ таковы:

1. Нельзя задать новый значок операции.

2. Нельзя изменить арность (число аргументов), приоритет и ассоциативность операции.

3. Нельзя переопределить операцию для стандартного типа.

4. Нельзя переопределять операции "запятая", sizeof, ::, ., .*, ?:, typeid, throw, dynamic_cast<>, static_cast<>, const_cast<>, reinterpret_cast<>.

1.2 Перегрузка операций с помощью методов класса

Операции =, [], (), -> могут быть перегружены только методами класса. Если перегруженная операция реализована как метод, то ее единственный (для унарных операций) или первый/левый аргумент (для бинарных операций) доступен методу через скрытый аргумент this. Например,

```
class A {
int a;
 public:
A(int x) { a = x; }
int getA() { return a; }
```

```
void setA(int x) { a = x; }
A operator+(A& right) { /* перегруженная операция для
сложения объектов класса A */
return A( a + right.a );
}
};
int main() {
A a1(1), a2(2), a3(3);
a1.setA( 5 );
a2.setA( 10 );
a3 = a1 + a2; // a3 = a1.operator+(a2);
return 0;
}
```

1.3 Перегрузка операций с помощью внешних функций

Бывают такие виды операций, когда их перегрузка с помощью методов невозможна. Например, класс A рассмотренный выше позволяет попарно складывать свои объекты, но не позволяет добавить к целому числу объект класса. Вообще, если левый аргумент операции не является объектом нашего класса, такую операцию нельзя перегрузить с помощью метода нашего класса. Приходится использовать внешнюю функцию и, что дать ей прямой доступ к закрытым полям класса, такую функцию часто объявляют дружественной классу. Характерным примером, кроме приведенного выше, является также желание переопределить для класса операцию помещения в поток (или извлечения из потока). Левым аргументом такой операции должен быть поток, т.е. объект чужого класса ostream. Например,

```
#include <iostream>
using namespace std;
class A {
friend ostream& operator<<(ostream&,A&); /*
переопределенная операция помещения в поток */
int a;
 public:
A(int x) { a = x; }
};
```

```
ostream& operator<<(ostream& o, A& x) {
return o<<x.a;
}
int main() {
A aObj( 10 );
cout<<aObj<<endl; // помещение объекта в поток
return 0;
}
```

2 Задание к лабораторной работе

Описать класс(ы), реализующий хранение требуемой в соответствие с заданием информации. Определить инкапсуляцию для полей (private или public). Для закрытых полей реализовать методы get и set. В классе должно быть реализовано несколько конструкторов и конструктор копирования. В классе должно быть реализовано несколько методов. Описать класс, одним из полей которого является коллекция (массив, вектор, список) объектов согласно выбранному варианту.

Для класса с коллекцией переопределить операцию индексации. Для исходного класса перегрузить операцию вывода на экран, операцию присвоения.

Придумать варианты перегрузки операции сравнения, арифметических операций (как с числом, так и с объектом класса).

Написать программу тест, демонстрирующую использование перегруженных операций.

Таблица 1. Варианты заданий

№ варианта	Задание к лабораторной работе
1	Сведения о багаже авиапассажира представляют собой структуру с двумя полями: одно поле целого типа (количество вещей) и одно - действительное (вес в килограммах). Найти багаж, средний вес одной вещи в котором отличается не более, чем на 0.3 кг от общего среднего веса одной вещи.
2	После поступления в ВУЗ о студентах собрана информация: фамилия, нуждается ли в общежитии, стаж, работал ли учителем, что окончил, какой язык изучал. Составить программу, определяющую: 1) сколько человек нуждается в общежитии; 2) списки студентов, проработавших 2 и более лет учителем; 3) списки окончивших педучилище; 4) списки языковых групп.

3	В библиотеке для каждого заказывающего книгу читателя заполняется карточка: фамилия, дата заказа, дата выдачи книги. Определить: 1) самый маленький срок, за который нашли книгу; 2) сколько заказов было не удовлетворено; 3) кто чаще всего берет книги; 4) кому выдали книги 15.09.90; 5) сколько человек заказывали книги 25.04.90.
4	В школе было три 9 класса, в августе каждый классный руководитель имел сведения о своих учениках: фамилия, куда поступал, поступил или нет. Определить сколько учеников хотели пойти в 10 класс, кто хотел поступать в училище и техникум, кто поступил в училище или техникум, сколько учеников будет учиться в 10 классе
5	В деканате хранится информация о зимней сессии на 1 курсе (фамилия, номер группы, оценка 1 по геометрии, оценка 2 по алгебре, оценка 3 по информатике). Составить программу, печатающую фамилии студентов, имеющих задолженность хотя бы по одному предмету, качество успеваемости, процент студентов, т.е. сдавших экзамены на 4 и 5, название предмета, который был сдан лучше всего, номера групп в порядке убывания средней успеваемости их студентов
6	Комплексное число можно описать с помощью структуры данных с двумя вещественными полями. Описать такую структуру и функции, выполняющие основные математические операции над комплексными числами (+, -, *, /).
7	На кафедре хранятся сведения о работе компьютерных классов. Каждая запись содержит поля: номер аудитории, дата проведения занятий, время проведения занятий, группа, Ф.И.О. преподавателя, примечание. Организовать поиск аудиторий, занятых на указанную дату, вывести список аудиторий и время, когда в них будет проводить занятия указанный преподаватель.
8	В охранном агентстве хранятся сведения о сдаче объектов предприятия под охрану. Каждая запись содержит поля: дата сдачи объекта под охрану, номер объекта (аудитории), время сдачи под охрану, Ф.И.О. сотрудника, сдающего объект под охрану, дата снятия объекта с охраны, Ф.И.О. сотрудника, снявшего объект с охраны, примечание. Организовать вывод номеров объектов, сдавшихся под охрану указанным сотрудником, вывести перечень объектов сдавшихся под охрану за указанный диапазон дат
9	В профкоме хранятся сведения о распределении путевок в санаторий. Каждая запись содержит поля: Ф.И.О. сотрудника, кафедра (группа, отдел), номер путевки, период пребывания, название санатория, примечание. Организовать вывод списка сотрудников, отдыхающих в указанном санатории, а также списка сотрудников, отдыхающих в указанный период пребывания.
10	В базе хранятся сведения о прохождении заказов в экспериментальных мастерских предприятия. Каждая запись содержит поля: номер заказа, дата получения заказа, срок исполнения, Ф.И.О. мастера, примечание. Организовать

	вывод перечня номеров заказов, которые должны быть получены на указанную дату, а также список номеров, которые исполняет заданный мастер.
11	В базе хранятся сведения о пациентах медпункта. Каждая запись содержит поля: дата, Ф.И.О. пациента, группа (кафедра, отдел), причина обращения в медпункт, оказана пациенту помощь или он направлен в другое лечебное учреждение, примечание. Организовать вывод списка пациентов, обратившихся в медпункт в указанную дату, а также список пациентов, которые были направлены в другое лечебное учреждение.
12	В базе хранятся сведения о сотрудниках предприятия. Каждая запись содержит поля: табельный номер, Ф.И.О., год рождения, стаж работы, должность, кафедра, примечание. Организовать вывод списка сотрудников, у которых стаж работы более 20 лет, а также перечень сотрудников, занимающих указанную должность.
13	В базе хранятся сведения по контролю исполнения поручений для некоторой организации. Каждая запись содержит поля: порядковый номер поручения, название поручения, содержание поручения, дата выдачи поручения, дата фактического исполнения, кто выдал поручение. Организовать вывод списка названий поручений, выданных указанным сотрудником, а также список номеров поручений выданных за указанный диапазон дат.
14	В базе хранятся сведения о сдаче студентами сессии. Каждая запись содержит поля: номер группы, Ф.И.О. студента, оценки по трем экзаменам и трем зачетам, примечание. Организовать вывод списка студентов, у которых средняя оценка по трем экзаменам не менее четырех, а также вывести номера групп, в которых есть отличники.
15	В базе хранятся сведения об абитуриентах. Каждая запись содержит поля: регистрационный номер, Ф.И.О., дата рождения, дата окончания учебного заведения, наличие красного диплома или золотой (серебряной) медали, выбранная специальность, адрес местожительства. Организовать вывод списка абитуриентов, у которых есть красный диплом, а также список студентов, поступающих на указанную специальность.
16	В базе хранятся сведения о телефонах абонентов. Каждая запись содержит поля: Ф.И.О. абонента, год установки телефона, номер телефона, адрес местожительства, примечание. Организовать вывод списка абонентов, установивших телефон в указанном году, а также список абонентов, у которых номер телефона заканчивается на 0.
17	В базе хранятся сведения по учету и контролю использования транспортных средств. Каждая запись содержит поля: табельный номер водителя, Ф.И.О. водителя, год рождения, стаж работы, номерной знак автомобиля, на котором водитель работает, примечание. Организовать вывод списка водителей, у которых

	стаж работы более 20 лет, а также список водителей, у которых фамилия начинается на заданную букву.
18	В базе хранятся сведения о распределении номеров в гостинице. Каждая запись содержит поля: номер комнаты, этаж, количество спальных мест в комнате, количество занятых спальных мест, флаг, показывающий бронь номера, кто поселен в номер (мужчина или женщина). Организовать расчет общее количества занятых спальных мест и вывести список номеров, на которых есть бронь.
19	В базе хранятся сведения о билетах на авиарейсы. Каждая запись содержит поля: номер рейса, пункт отправления, пункт назначения, время вылета, время прибытия, тип самолета, количество мест в самолете, время в пути. Организовать вывод номеров рейсов, отправляющихся из заданного пункта отправления и вывести список номеров рейсов, у которых время в пути более 10 часов.
20	В базе хранятся сведения о регистрационных номерах автотранспортных средств. Каждая запись должна включать следующую информацию: номер средства, Ф.И.О. владельца, паспортные данные, дату выдачи номера, дату истечения регистрации, регион приписки транспортного средства. Организовать вывод списка владельцев, у которых дата выдачи номера равна заданной дате, а также список номеров средств, у которых регион прописки равен заданному.
21	Для учета художественных фильмов фильмотека компании должна содержать о каждом фильме данные об его названии, годе выпуска, жанре, режиссере, основных актерах, рейтинге у зрителей. Организовать вывод списка фильмов, у которых год выпуска не менее заданного года, а также список режиссеров, снявших фильмы заданного жанра.
22	Банковское отделение хранит данные о держателях счетов. Каждый счет характеризуется данными о владельце (Ф.И.О, паспортные данные); сумме на счете; годовом проценте, начисляемом на сумму; объему положенных на счет средств за последний год; объему снятых со счета средств за последний год. Организовать расчет общей суммы средств на счетах, а также вывод списка держателей, у которых годовой процент не более заданного.
23	Для учета материальных ценностей предприятия необходимо хранить следующую информацию: инвентарный номер актива, базовая стоимость актива на момент покупки, процент списания стоимости актива за каждый год, год приобретения, текущую стоимость. Организовать вывод списка инвентарных номеров активов, у которых год приобретения равен заданному, а также рассчитать средний процент списания стоимости актива.
24	Для хранения информации о портфеле акций управляющей компании необходимо хранить данные о каждой сделке по купле/продаже. В данных содержится: информация об эмитенте, цене акции на момент совершения сделки, вид сделки (купля или продажа), дата и время совершения сделки. Организовать

	вывод всех сделок по продаже акций, а также вывод информации об эмитентах, у которых цена акции не более заданной.
25	Кинотеатр ведет учет проданных билетов, сохраняя данные о названии фильма, времени и дате сеанса, средней цене билета, количеству проданных мест. Организовать расчет заработанных денег от проданных билетов, а также вывести список названий фильмов, которые будут идти в указанный период.

3 Материально-техническое обеспечение работы

Аудитория для проведения лабораторных занятий должна быть укомплектована специализированной мебелью и индивидуальными компьютерами следующей минимальной комплектации:

- Процессор: не менее двух исполнительных ядер, совместимый с системой команд x86 и x64, с поддержкой аппаратной виртуализации.
- Оперативная память: не менее 8 Гб.
- Монитор: не менее 24" (дюймов) по диагонали.
- Наличие локальной сети со скоростью обмена не менее 1 Гб/сек.
- Наличие доступа в сеть Интернет со скоростью не менее 1 Мбит/сек.
- Наличие клавиатуры и манипулятора «мышь».

На компьютерах должно быть установлено следующее программное обеспечение:

- Операционная система: Microsoft Windows 10 (или выше) и/или одна из операционных систем семейства Linux, допускающих установку среды исполнения для C++. Допускается конфигурация, когда одна из операционных систем установлена внутри виртуальной машины (гипервизора).
- Среды разработки и исполнения программ на C++.

4 Порядок выполнения и сдачи работы

Для выполнения лабораторной работы рекомендуется придерживаться следующего порядка выполнения:

1. Ознакомится с темой и целями лабораторной работы
2. Изучить теоретический материал
3. Подготовить рабочее окружение
4. Разработать программный код лабораторной работы в соответствие с заданием

5. Произвести проверку работоспособности, выполнить тестирование и отладку кода
6. Проанализировать полученные результаты и примененные в ходе решения подходы
7. Выполнить самооценку и рефлексию
8. Сдать лабораторную работу преподавателю и получить от него обратную связь

При сдаче студентом лабораторной работы основным отчетом выступает исходный код самостоятельно созданной в процессе выполнения работы программы.

Исходный код должен быть отформатирован согласно принятым для используемого языка программирования стандартам. Является желательным наличие в исходном коде комментариев, описывающих основные части программы и особенности их функционирования. В то же время студент должен быть готов объяснить работу программы в целом и каждую отдельную ее часть при полном отсутствии комментариев (например, они могут быть удалены преподавателем при сдаче работы).

Обязательным условием сдачи является умение студента самостоятельно восстановить любой участок исходного кода программы (но не более 20 строк подряд) после его удаления. Удаленный участок должен быть самостоятельно набран студентом заново в присутствие преподавателя. При восстановлении участка запрещается использовать операции Undo (Отменить) текстовых редакторов или переписывание кода участка из других источников.

Исходный код сдаваемой программы должен быть представлен в электронном виде.

Сдача исходного кода ранее сдававшихся программ или программ, код которых выложен в сети Интернет, не допускается.

5 Контрольные вопросы к лабораторной работе

1. Что такое ООП (объектно-ориентированное программирование) и в чем его основные принципы?

2. Какие основные понятия используются в ООП, такие как класс, объект, наследование, инкапсуляция и полиморфизм?

3. Что такое класс и как он определяется?

4. Как создать объект класса и каким образом можно обращаться к его полям и методам?

5. Что такое инкапсуляция и как она обеспечивается?

6. Что такое конструктор?

7. Что такое деструктор?

8. Что такое перегрузка операций и зачем она нужна?

9. Принципы перегрузки операций

6 Перечень использованных информационных ресурсов

1. Ноткин, А. М. Объектно-ориентированное программирование: ООП на языке C++ : учебное пособие / А. М. Ноткин. — Пермь : ПНИПУ, 2013. — 230 с. — ISBN 978-5-398-00966-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160806 (дата обращения: 22.08.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Скворцова, Л. А. Объектно-ориентированное программирование на языке C++ : учебное пособие / Л. А. Скворцова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 246 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163862 (дата обращения: 22.08.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Редактор А.А. Литвинова

ЛР № 04779 от 18.05.01.	В набор	В печать
Объем 0,5 усл.п.л., уч.-изд.л.	Офсет.	Формат 60x84/16.
Бумага тип №3.	Заказ №	Тираж 75. Цена

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344010, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1.